

先说最关键的一句话

$$y = \arcsin(\sin x)$$

绝对不是恒等于 x 。

原因在于：

- $\sin x$ 不是在整个实数范围上单调的，所以它没有全局反函数。
- $\arcsin t$ 只是“ $\sin x$ 在主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数”。
- 所以 $\arcsin(\sin x)$ 做的事情其实是：

先算出 $\sin x$ ，再去主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 里找一个角 y ，使得 $\sin y = \sin x$ 。

因此最终的 y 必须满足：

$$y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \quad \text{且} \quad \sin y = \sin x$$

1. 推导 $y = \arcsin(\sin x)$ 的分段式

我们先用一个三角恒等关系：

$$\sin \alpha = \sin \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta + 2k\pi \quad \text{或} \quad \alpha = \pi - \beta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

现在令

$$y = \arcsin(\sin x)$$

则 y 必须主值区间内：

$$y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

所以我们要做的事就是：把 x 变形成一个落在这个区间里的等角。

2. 先讲主周期 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

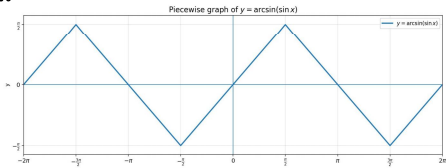
这是最重要的一段，因为长度正好是 2π ，图形也就是从这里开始复制。

情况一： $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

这时 x 本身就已经在 $\arcsin$ 的主值区间里了。

所以直接有：

$$\arcsin(\sin x) = x$$

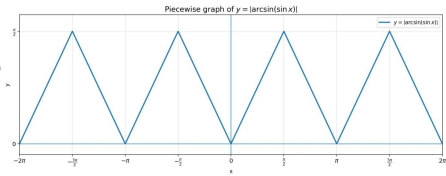


情况二： $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

这时 x 不在主值区间里，不能直接等于 x 。

但我们知道：

$$\sin x = \sin(\pi - x)$$



$$\pi - x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

正好落入主值区间。

因此：

$$\arcsin(\sin x) = \pi - x$$

3. 所以在主周期内的解析式是

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

这就是最核心的结果。

4. 推广到全体实数

因为 $\sin x$ 的周期是 2π ，所以

$$\arcsin(\sin(x + 2\pi)) = \arcsin(\sin x)$$

因此该函数也是 2π 周期函数。

于是对任意整数 k ，有：

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x - 2k\pi, & x \in [-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi] \\ (2k + 1)\pi - x, & x \in [\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi] \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

这就是完整分段式。

5. 推导 $y = |\arcsin(\sin x)|$

先在主周期 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 内讨论。

我们已经知道：

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

现在加绝对值。

在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上

原函数是 $y = x$ ，加绝对值后就是：

$$|x| = \begin{cases} -x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上

原函数是 $y = \pi - x$ 。

- 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时， $\pi - x \geq 0$ ，绝对值不变；
- 当 $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$ 时， $\pi - x \leq 0$ ，绝对值变号。

所以：

$$|\pi - x| = \begin{cases} \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \\ x - \pi, & \pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

6. 因而主周期内的分段式为

$$|\arcsin(\sin x)| = \begin{cases} -x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \\ x - \pi, & \pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

7. 全体实数上的完整表达式

对任意整数 $k \in \mathbb{Z}$ ：

$$|\arcsin(\sin x)| = \begin{cases} 2k\pi - x, & x \in [-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, 2k\pi] \\ x - 2k\pi, & x \in [2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi] \\ (2k + 1)\pi - x, & x \in [\frac{\pi}{2} + 2k\pi, (2k + 1)\pi] \\ x - (2k + 1)\pi, & x \in [(2k + 1)\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi] \end{cases}$$

也是 2π 周期函数。